

Κοζάνη, Δεκέμβριος 2007

(Μαρατίδης)

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (2η πρόοδος)

ΘΕΜΑ 1. Βρείτε τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace των παρακάτω συναρτήσεων.
(2 μονάδες)

$$(i) \frac{s^2 - 3}{(s^2 + 5s + 6)(s^2 + 4s + 5)} \quad (ii) \frac{11s^3 - 47s^2 + 56s + 4}{(s - 2)^3(s + 2)}$$

ΘΕΜΑ 2. Να λυθεί το παρακάτω πρόβλημα αρχικών τιμών. (3 μονάδες)

$$y'' + 2y' + 5y = e^{-t} \sin t \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1 \quad (\text{Γραφική λύση με Laplace})$$

ΘΕΜΑ 3. Να λυθεί το παρακάτω σύστημα αρχικών τιμών. (3 μονάδες)

$$\begin{aligned} x' + 2y'' &= e^{-t} \\ x' + 2x + y &= 1 \end{aligned} \quad x(0) = y(0) = y'(0) = 0$$

~~**ΘΕΜΑ 4.**~~ Να γίνει η γραφική παράσταση και να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός Laplace της συνάρτησης τετραγωνικού κύματος, η οποία είναι περιοδική και στο διάστημα $[0, 2]$ ορίζεται ως εξής: (2 μονάδες)

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 1 \\ -1, & 1 \leq t < 2 \end{cases}$$

Ο μετασχηματισμός Laplace συνάρτησης $f(t)$ με περίοδο $T > 0$ είναι ο

$$\frac{\int_0^T e^{-st} f(t) dt}{1 - e^{-sT}}$$

)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

$$L\{y'(t)\} = sY(s) - y(0)$$

$$L\{y''(t)\} = s^2 Y(s) - s \cdot y(0) - y'(0)$$